

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO (IEEE 830 / ISO 29148)

Proyecto: Sistema de Gestión de Horarios Laborales y Horas Extras

Sprint 0: Análisis y Ingeniería de Requisitos

MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN Y PERFILES

CU01: Iniciar Sesión

Identificador:	CU01
Nombre:	Iniciar Sesión
Módulo:	Autenticación y Perfiles
Actores:	Empleado, Administrador, Contadora
Descripción:	Permite autenticar a los usuarios en la plataforma mediante credenciales seguras para dar acceso a sus funciones específicas según rol.
Precondiciones:	El usuario debe estar previamente registrado y activo en la base de datos.
Postcondición Éxito:	Acceso concedido al dashboard correspondiente según el rol del usuario.

Flujo Principal:

1. El usuario ingresa su correo electrónico/usuario y contraseña.
2. El sistema verifica las credenciales registradas.
3. El sistema identifica el rol asignado (Empleado, Admin, Contadora).
4. El sistema redirige al usuario a su pantalla principal.

Flujos Alternativos:

- **FA1: Credenciales inválidas:** El sistema despliega un mensaje de alerta (Usuario o contraseña incorrectos) y no permite el ingreso.

CU02: Consultar Perfil e Información de Acudiente

Identificador:	CU02
Nombre:	Consultar Perfil e Información de Acudiente
Módulo:	Autenticación y Perfiles
Actores:	Empleado
Descripción:	Permite al empleado visualizar sus datos personales y la información de contacto de su acudiente o contacto de emergencia.
Precondiciones:	El empleado debe haber iniciado sesión exitosamente (CU01).
Postcondición Éxito:	Visualización correcta de la información personal almacenada.

Flujo Principal:

1. El empleado ingresa a la opción Mi Perfil desde la aplicación.
2. El sistema consulta y despliega los datos personales: Nombre, Documento, Teléfono, Rol, Horario habitual y Nombre/Contacto del acudiente.

MÓDULO 2: REGISTRO DE ASISTENCIA Y JORNADAS

CU03: Registrar Entrada / Salida (QR / Tarjeta)

Identificador:	CU03
Nombre:	Registrar Entrada / Salida mediante Código QR o Tarjeta
Módulo:	Registro de Asistencia y Jornadas
Actores:	Empleado
Descripción:	Registra los marcajes de asistencia (entrada, salida a almuerzo, retorno y salida final) mediante escaneo de código QR o tarjeta de proximidad.
Precondiciones:	1. Usuario autenticado en la app móvil. 2. Dispositivo móvil con cámara funcional o tarjeta asignada.

Postcondición Éxito:	Marcación registrada con marca de tiempo (timestamp) en la base de datos.
---------------------------------	---

Flujo Principal:

1. El empleado abre la opción Escanear Marcación.
2. Enfoca con la cámara el código QR ubicado en el punto de registro.
3. El sistema valida el QR y captura fecha, hora exacta e ID del empleado.
4. El sistema asigna el evento (Entrada, Salida Almuerzo, Regreso, Salida Final) según el estado anterior.
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación en la app.

Flujos Alternativos:

- **FA1: Falla de cámara / Lectura QR:** El empleado selecciona Usar Tarjeta, aproxima la tarjeta física/NFC al lector del punto y se procesa el registro.

CU04: Parametrizar Horarios y Plantillas de Turnos

Identificador:	CU04
Nombre:	Parametrizar Horarios y Plantillas de Turnos
Módulo:	Registro de Asistencia y Jornadas
Actores:	Administrador
Descripción:	Configura las tablas y plantillas tipo Excel por cada empleado para asignar turnos variables (diurnos/nocturnos) a lo largo del año.

Precondiciones:	Administrador autenticado.
Postcondición Éxito:	Horarios asignados y actualizados en el calendario operativo del empleado.

Flujo Principal:

1. El Admin accede al panel Gestión de Turnos.
2. Selecciona al empleado y la semana/mes a programar.
3. Importa una plantilla de Excel o parametriza manualmente las horas de entrada/salida para cada día.
4. El sistema valida la coherencia de los horarios y guarda la programación.

CU05: Visualizar Horarios y Turnos desde el portatil

Identificador:	CU05
Nombre:	Visualizar Horarios Asignados
Módulo:	Registro de Asistencia y Jornadas
Actores:	Empleado
Descripción:	Permite al empleado revisar desde su laptop la programación de turnos que el Administrador le ha parametrizado.
Precondiciones:	Empleado autenticado y turnos previamente parametrizados (CU04).

Postcondición Éxito:	Muestra la agenda de turnos del empleado.
---------------------------------	---

Flujo Principal:

1. El empleado selecciona Mis Horarios.
2. El sistema consulta las asignaciones activas y despliega la vista de calendario con las jornadas asignadas.

MÓDULO 3: GESTIÓN DE HORAS EXTRA Y ALERTAS

CU06: Calcular Horas Extra (>7 Horas)

Identificador:	CU06
Nombre:	Calcular Horas Extra Automáticas
Módulo:	Gestión de Horas Extra
Actores:	Sistema (Proceso automático)
Descripción:	El sistema analiza los marcajes de entrada/salida y calcula las horas excedentarias que superen el límite legal de 7 horas diarias.
Precondiciones:	Registro de marcación de salida procesado (CU03).
Postcondición Éxito:	Generación de registro de horas extra en estado Pendiente de Aprobación.

Flujo Principal:

1. El sistema recibe la hora de salida del empleado.
2. Calcula la duración total trabajada descontando descansos/almuerzo.
3. Si la duración es mayor a 7 horas, calcula la diferencia y genera la alerta de horas extra para revisión.

CU07: Monitorear Asistencia y Aprobar Horas Extra

Identificador:	CU07
Nombre:	Monitorear Asistencia y Aprobar Horas Extra
Módulo:	Gestión de Horas Extra
Actores:	Administrador
Descripción:	Muestra un tablero con código de colores para asistencias y horas extra, permitiendo al Admin aprobarlas o reasignarlas controlando el presupuesto.
Precondiciones:	Existencia de jornadas con cálculo de horas extra (CU06).
Postcondición Éxito:	Horas extra aprobadas/ajustadas y presupuesto actualizado.

Flujo Principal:

1. El Admin entra al Tablero de Monitoreo.

-
2. Visualiza las marcaciones con alerta visual (colores para horas extra).
 3. Revisa la disponibilidad del presupuesto parametrizado.
 4. Selecciona Aprobar o Reasignar Horas.
 5. El sistema actualiza el estado de las horas y el saldo del presupuesto.

Flujos Alternativos:

- **FA1: Exceso de presupuesto:** Si la aprobación supera el presupuesto, el Admin le quita horas excedentarias al empleado A y las asigna a la plantilla del empleado B.

CU08: Recibir Alerta por WhatsApp

Identificador:	CU08
Nombre:	Notificar Cambios por WhatsApp
Módulo:	Gestión de Horas Extra y Alertas
Actores:	Administrador, Sistema
Descripción:	Envía una notificación automática al WhatsApp del Administrador cuando se realizan modificaciones manuales en los registros o turnos.
Precondiciones:	Configuración del webhook o API de WhatsApp activa.
Postcondición Éxito:	Mensaje entregado con el resumen de la modificación.

Flujo Principal:

1. Se ejecuta una modificación manual de marcación o turno (CU10).
2. El sistema redacta una notificación con: Usuario que cambió, fecha/hora y detalle de la modificación.
3. El sistema envía la alerta automática al número de WhatsApp del Admin.

MÓDULO 4: ADMINISTRACIÓN Y NOVEDADES

CU09: Gestionar Empleados

Identificador:	CU09
Nombre:	Gestionar Empleados (CRUD)
Módulo:	Administración
Actores:	Administrador
Descripción:	Permite agregar nuevos empleados, modificar sus datos, asignar sus roles (Empleado, Admin, Contadora) o deshabilitarlos.
Precondiciones:	Administrador autenticado.
Postcondición Éxito:	Registro de empleado actualizado en la base de datos.

Flujo Principal:

1. El Admin selecciona Gestión de Usuarios.
2. Ingresa los datos personales del acudiente y asigna el rol correspondiente.

-
3. Guarda los cambios en el sistema.

CU10: Corregir Registros de Asistencia y Novedades

Identificador:	CU10
Nombre:	Corregir Registros de Asistencia y Manejo de Novedades
Módulo:	Administración
Actores:	Administrador
Descripción:	Permite ajustar olvidas de marcación, justificar ausencias por enfermedad/excusas o gestionar cambios de turno en días festivos.
Precondiciones:	Administrador autenticado.
Postcondición Éxito:	Historial de asistencia corregido y disparo de alerta de auditoría (CU08).

Flujo Principal:

1. El Admin selecciona el registro defectuoso o la fecha requerida.
2. Selecciona la novedad (Incapacidad, Permiso, Cambio de turno, Olvido de marcación).
3. Aplica los ajustes de hora correspondiente y guarda.
4. El sistema desencadena el **CU08** (Notificación por WhatsApp).

CU11: Gestionar Backups y Auditoría

Identificador:	CU11
Nombre:	Gestionar Backups de Datos y Contrastar Cambios
Módulo:	Administración
Actores:	Administrador
Descripción:	Genera respaldos de la base de datos y permite contrastar los registros actuales con puntos anteriores para garantizar la integridad de los datos.
Precondiciones:	Administrador autenticado.
Postcondición Éxito:	Archivo de respaldo generado e informe de diferencias visualizado.

Flujo Principal:

1. El Admin ingresa a Seguridad y Backups.
2. Selecciona Generar Copia de Seguridad o Comparar con Respaldo.
3. El sistema ejecuta el backup o presenta una tabla comparativa resaltando inconsistencias o datos modificados.

MÓDULO 5: CONTABILIDAD Y REPORTES

CU12: Calcular Nómina y Pagos Diferenciados

Identificador:	CU12
-----------------------	-------------

Nombre:	Calcular Nómina y Pagos Diferenciados
Módulo:	Contabilidad y Reportes
Actores:	Contadora (y Administrador con acceso de lectura)
Descripción:	Consolida el total de horas ordinarias y recargos/horas extra aprobadas para calcular la liquidación de pago de cada empleado.
Precondiciones:	Cierre de periodo de asistencias y aprobación de horas extra (CU07).
Postcondición Éxito:	Resumen de nómina generado listo para pago.

Flujo Principal:

1. La Contadora ingresa a Liquidación de Nómina.
2. Selecciona el rango de fechas (quincena/mes).
3. El sistema aplica las tarifas diferenciadas sobre horas extra y turnos.
4. Muestra el resumen de pagos por empleado.

CU13: Exportar Reportes a Excel

Identificador:	CU13
Nombre:	Exportar Reportes a Excel

Módulo:	Contabilidad y Reportes
Actores:	Administrador, Contadora
Descripción:	Permite descargar consolidados de marcas, horas extra, presupuestos y nómina en archivos en formato .xlsx .
Precondiciones:	Registros procesados en el sistema.
Postcondición Éxito:	Descarga del archivo Excel generado.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona el reporte deseado (Asistencias, Horas Extra o Nómina).
2. Selecciona el botón Exportar a Excel.
3. El sistema procesa los datos y descarga el archivo ejecutable en formato Excel **.xlsx**.